

# 1 Modèle économique & budget

## 1.1 Modèle économique

Le hardware est vendu proche de son coût ; la rentabilité vient de l'**abonnement récurrent**. Le modèle intègre un **pool façon Spotify** : une part fixe de l'abonnement finance le réseau vétérinaire, ce qui plafonne le coût vétérinaire par construction et protège la marge contributive.

**Hypothèses** : abonnement 9,90 €/mois (ordre de grandeur du marché) ; marge contributive après cloud, API LLM et pool vétérinaire ; durée de vie client = 1 / churn mensuel ; LTV = abonnement × durée de vie × marge.

## 1.2 Unit economics (3 scénarios)

| Métrique                 | Optimiste | Base      | Pessimiste    |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Marge contributive (abo) | 78 %      | 69 %      | 35 %          |
| Durée de vie (churn)     | ≈ 48 mois | ≈ 30 mois | ≈ 12 mois     |
| CAC                      | ≈ 35 €    | ≈ 50 €    | ≈ 90 €        |
| LTV : CAC                | ≈ 10×     | ≈ 4×      | ≈ 0,5×        |
| Payback                  | ≈ 5 mois  | ≈ 7 mois  | non atteint * |

Scénario pessimiste : LTV:CAC inférieur à 1, le client résilie (≈ 12 mois) avant d'avoir remboursé son coût d'acquisition. Le payback n'est jamais atteint : c'est le scénario que le modèle doit éviter, en réduisant le churn et le CAC.

## 1.3 Budget prévisionnel • collier (BOM)

Nomenclature du prototype, option retenue (LTE sur mesure). Les composants sont alignés sur la partie IoT.

| Composant                            | Coût unitaire |
|--------------------------------------|---------------|
| ESP32-S3 (MCU)                       | ≈ 9 €         |
| SIM7000E (modem LTE-M + GPS intégré) | ≈ 16 €        |
| IMU LSM6DSOX (accéléro + gyro)       | ≈ 4 €         |
| Capteur température TMP117           | ≈ 4 €         |
| Capteur cardiaque MAX30102 (option)  | ≈ 3 €         |
| Mémoire flash 128 Mo (SPI)           | ≈ 1,50 €      |
| Batterie LiPo 2000 mAh + PMU         | ≈ 12 €        |
| Boîtier étanche IP67                 | ≈ 2 €         |
| LED NeoPixel                         | ≈ 1 €         |
| PCB prototype                        | ≈ 0,50 €      |
| Carte SIM IoT 1NCE                   | ≈ 3 €         |

**Total unitaire : ≈ 56 € / unité**

## 1.4 Budget cloud & exploitation (11 mois)

Coûts de fonctionnement sur la phase projet : hébergement souverain Hetzner (cluster Kubernetes, ligne ARM) et modèle de langage.

| Poste                                 | Détail                              | Coût    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Cluster Hetzner · Phase 1 (8 mois)    | control-plane + 2 workers ARM (CAX) | ≈ 330 € |
| Cluster Hetzner · Phase 2 (3 mois)    | 3 workers + load balancer + backups | ≈ 220 € |
| LLM · Azure OpenAI + Cohere (11 mois) | cascade, faible volume (~15 €/mois) | ≈ 165 € |
| Nom de domaine (11 mois)              | 1 €/mois                            | ≈ 11 €  |

**Total exploitation : ≈ 726 € sur 11 mois**

#### COHÉRENCE DES COÛTS

Hébergement 100 % Hetzner (souverain, UE), chiffré sur la ligne ARM la plus rentable depuis la hausse des prix Hetzner de juin 2026 ; borne haute sur les anciens prix AMD ≈ 987 €. Azure n'intervient que pour le modèle de langage. Le coût IA est d'environ 0,03 à 0,05 € par conversation et passe à l'échelle avec les abonnements. Détail sur les parties Cloud et Assistant IA.